

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN



NAMA

Antonny Dzaka Fadhillah

NIM

109082500038

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Struktur program

...

...

B. Guided

1. Soal Latihan soal 2A

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
    )
    var temp string

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + "
" + tiga)
    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp
    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua +
" " + tiga)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah> go
pppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah\week 2 - modul 2\Guided\Guided-1\Guided1.go"
Masukan input string: satu
Masukan input string: dua
Masukan input string: tiga
Output awal = satu dua tiga
Output akhir = dua tiga satu
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah>
```

2. Soal latihan 2B

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var angka int
    fmt.Print("masukkan angka : ")
    fmt.Scan(&angka)

    for angka < 10 {
        angka++
        fmt.Println("angka sekarang", angka)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah>
pppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah\week 2 - modul 2\Guided\Guided-2\Guided2.go"
masukkan angka : 8
angka sekarang 9
angka sekarang 10
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah>
```

3. Soal latihan 2C

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var pilihan, angka int

    fmt.Println("-- MENU --")
    fmt.Println("1. cek angka == 10")
    fmt.Println("2. cek genap ganjil")
    fmt.Print("masukkan pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {
    case 1:
        fmt.Print("masukkan angka : ")
    }
```

```

        fmt.Scan(&angka)
        if angka == 10 {
            fmt.Println("angka adalah 10")
        } else {
            fmt.Println("angka bukan 10")
        }
    case 2:
        fmt.Print("masukkan angka : ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka%2 == 0 {
            fmt.Println("angka genap")
        } else if angka%2 != 0 {
            fmt.Println("angka ganjil")
        }
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid")
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah>
pppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah\week 2 - modul 2\Guided\Guided-3\Guided3.go"
-- MENU --
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
masukkan pilihan : 1
masukkan angka : 10
angka adalah 10
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah>
pppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah\week 2 - modul 2\Guided\Guided-3\Guided3.go"
-- MENU --
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
masukkan pilihan : 2
masukkan angka : 3
angka ganjil
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah>

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false):

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var tahun int
    var hasil bool
    fmt.Print("masukan tahun: ")
    fmt.Scan(&tahun)
    if tahun%400==0 || (tahun%4==0 && tahun%100!=0){
        hasil = true
    }else{
        hasil = false
    }
    fmt.Print("kabisat: ",hasil)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents> cd 8_antoony-dzaka-fadhillah\week 2 - modul 2
masukan tahun: 2016
kabisat: true
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents> cd 8_antoony-dzaka-fadhillah\week 2 - modul 2
masukan tahun: 2000
kabisat: true
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents> cd 8_antoony-dzaka-fadhillah\week 2 - modul 2
masukan tahun: 2018
kabisat: false
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents>

```

Penjelasan :

Program menentukan tahun kabisat dengan inputan tahun dan jika habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 dan tidak habis di bagi 100, maka tahun kabisat

2. Soal Unguided 2

Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan

tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah 'merah', 'kuning', 'hijau', dan 'ungu' selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var merah, kuning, hijau, ungu string
    var hasil bool = true
    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("percobaan %v: ", i)
        fmt.Scan(&merah, &kuning, &hijau, &ungu)
        fmt.Println()
        if merah!="merah" && kuning!="kuning" &&
hijau!="hijau" && ungu!="ungu"{
            hasil = false
        }
    }
    fmt.Print("hasil: ", hasil)
}
```

Output :

```

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dz
8_antoony-dzaka-fadhillah\week 2 - modul 2\Unguided\Unguided 2\Unguided3.go"
percobaan 1: merah kuning hijau ungu

percobaan 2: merah kuning hijau ungu

percobaan 3: merah kuning hijau ungu

percobaan 4: merah kuning hijau ungu

percobaan 5: merah kuning hijau ungu

hasil: true
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dz
8_antoony-dzaka-fadhillah\week 2 - modul 2\Unguided\Unguided 2\Unguided3.go"
percobaan 1: merah kuning hijau ungu

percobaan 2: merah kuning hijau ungu

percobaan 3: kuning ungu merah hijau

percobaan 4: merah kuning hijau ungu

percobaan 5: ungu merah kuning hijau

hasil: false
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dz

```

Penjelasan :

Program siswa ipa, dengan inputan hasil percobaan merah kuning hijau ungu, dengan 5 kali percobaan dan jika salah satu percobaan tidak merah kuning hijau ungu maka akan menghasilkan nilai false, tetapi jika semua percobaan menghasilkan merah kuning hijau ungu maka akan menghasilkan nilai true

3. Soal Unguided 3

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parcel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parcel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat

ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parcel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram Ekspektasi output :

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var kg, g int
    var Hkg , Hg int
    var berat int
    fmt.Print("masukan berat(gram): ")
    fmt.Scan(&berat)
    kg = berat/1000
    g = berat%1000
    if kg > 10{
        Hkg = kg * 10000
        Hg = g * 0
    }else{
        Hkg = kg * 10000
        if g>=500{
            Hg = g * 5
        }else{
            Hg = g * 15
        }
    }
    fmt.Print("===DETAIL PERHITUNGAN===")
    fmt.Printf("detail berat: %vkg + %vg \n", kg, g)
    fmt.Printf("detail pembayaran %v + %v \n", Hkg, Hg)
    fmt.Println("total pembayaran: ", Hkg+Hg)
}
```

Output :

```

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\10908250003:
8_antoony-dzaka-fadhillah\week 2 - modul 2\Unguided\Unguided 3\U
masukan berat(gram): 8500
===DETAIL PERHITUNGAN===detail berat: 8kg + 500g
detail pembayaran 80000 + 2500
total pembayaran: 82500
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\10908250003:
8_antoony-dzaka-fadhillah\week 2 - modul 2\Unguided\Unguided 3\U
masukan berat(gram): 9250
===DETAIL PERHITUNGAN===detail berat: 9kg + 250g
detail pembayaran 90000 + 3750
total pembayaran: 93750
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\10908250003:
8_antoony-dzaka-fadhillah\week 2 - modul 2\Unguided\Unguided 3\U
masukan berat(gram): 11750
===DETAIL PERHITUNGAN===detail berat: 11kg + 750g
detail pembayaran 110000 + 0
total pembayaran: 110000
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\10908250003:

```

Penjelasan :

Program perhitungan sederhana dimana inputan berupa gram dan diubah menjadi kg dan g, yang Dimana per kg 10 000 ditambah per g 5 jika lebih dari 500 jika kurang maka per g 15. Namun jika kg lebih dari 10kg maka kelebihan gramnya akan gratis

D. Kesimpulan

Praktikum minggu dua ini membahas tentang perulangan dan kondisi if else yang telah dipelajari di alpro 1 untuk mengingat Kembali materi yang sudah di pelajari di alpro 1.